ACTIVITÉ 2

Les panneaux solaires du lycée

45 min

Objectif : comprendre le rôle d'un onduleur.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

ACTIVITÉ 2

SITUATION

Des panneaux solaires sont installés sur le toit de l'atelier. L'énergie produite doit alimenter les machines, qui fonctionnent en 230 V alternatif.



Installation solaire simplifiée.

Document : un panneau solaire produit une tension **continue**. L'onduleur transforme cette tension en une tension **alternative** de 230 V et 50 Hz, identique à celle du réseau. Sur une journée ensoleillée d'octobre, l'installation produit 60 kWh.

1. Les panneaux produisent-ils une tension alternative ou continue ? APP

   Continue.

2. Quelle conversion réalise l'onduleur ? APP

   Il transforme le continu en alternatif.

3. Pourquoi la fréquence à la sortie de l'onduleur doit-elle être exactement 50 Hz ? ANA

   Pour être identique au réseau et faire fonctionner les machines prévues pour 50 Hz.

4. Compare l'onduleur avec le chargeur de l'activité 1 : réalisent-ils la même conversion ? ANA

   Non : le chargeur transforme l'alternatif en continu, l'onduleur le continu en alternatif.

5. Le kWh coûte 0,25 €. Calcule l'économie réalisée par une journée ensoleillée. RÉA

   60 × 0,25 = 15 €.

6. Retour à la situation : rédige deux phrases pour expliquer à un visiteur à quoi sert l'onduleur. COM

   Les panneaux produisent du courant continu. L'onduleur le transforme en courant alternatif 230 V, 50 Hz, utilisable par les machines de l'atelier.